

AI 기반 퇴직연금 포트폴리오 진단 및 추천 서비스 기획 및 개발



서비스 링크 : <https://web-production-da1b0.up.railway.app/>

BACKGROUND

400조 퇴직연금 시대, 87%는 여전히 방치 중

적립금은 빠르게 커졌으며, 운용 방식에 따라 누가 운용하는가가 달라진다.

DB형(확정급여형)

회사가 적립금 운용,
가입자는 사전 확정된 금액 수령

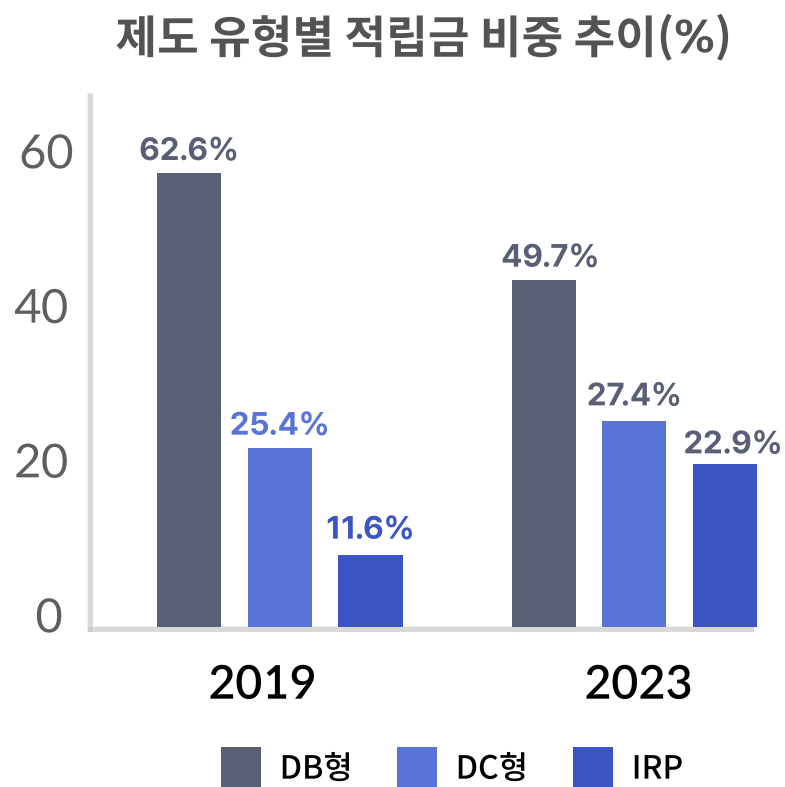
DC형(확정기여형)

가입자 본인이 직접 운용
그 성과에 따라 수령액이 결정

IRP형(개인형 퇴직연금)

가입자 본인이 직접 운용
개인이 추가 납입 관리하는계좌

DB형은 여전히 가장 크지만 빠르게 하락 중,
직접 운용 영역이 확장되고 있다



DB형 : 62.6% → 49.7% (- 12.9%)

IRP : 11.6% → 22.9% (+ 11.3%)

주요 원인

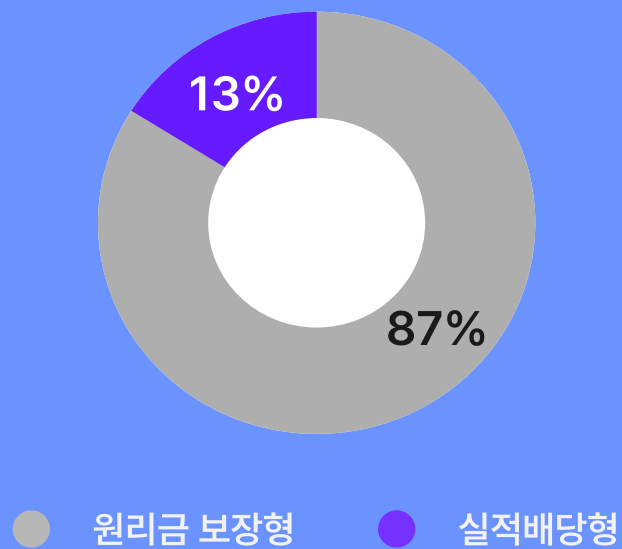
- 디폴트옵션 제도 시행 (2023.07)
- 임금상승률 둔화 및 임금피크제 확산
- ETF, TDF 등 투자상품 다양화

출처: 고용노동부 · 금융감독원 퇴직연금 적립금 운용현황 통계

DC·IRP 중심으로 개인이 운용하는 퇴직연금 시장이 빠르게 확장

직접 운용 영역이 확장되고 있지만 운용이 잘 되고 있지 않다

제도 유형별 적립금 비중 추이(%)



87.2% 전체 적립금 중 원리금 보장형 비중

→ 333.3조 원이 예·적금·보험에 묶여 있음

연 2.8% 퇴직연금 최근 5년 연환산 수익률

→ 같은 기간 물가상승률에도 미치지 못함

출처 · 디폴트옵션 쏠림: 고용노동부 「사전지정운용제도 시행 1주년」 (2024.8) — 디폴트옵션 자산 33조 중 원리금보장형 29.3조

디폴트옵션과 TDF가 있지만, '개인 상황'을 반영하지 못함

1. 가입자가 사전에 운용 방법을 직접 지정
해야 한다는 진입장벽 개선 X
2. 사업자별 제시 상품이 표준화
→ 개인 상황 반영 X

3. 오직 나이만을 기준으로 자산배분을 결정
→ 같은 40대라도 외벌이 · 자녀 둘 가구와
1인 가구의 차이를 전혀 반영하지 못함

직접 운용형 퇴직연금이 확대되고 있지만,
개인 상황을 반영하지 못해 운용 효율이 낮다

DC형 가입자가 스스로 운용 결정을 내릴 수 있도록 돕는
개인화 의사결정 지원 AI 어드바이저 제작

핵심 타겟

직접 운용지시를 내려야 하는
DC 가입자 · DC 전환 검토자

사회 초년생

첫 DC 가입입 시점 = 평생 운용 습관이 결정되는 순간

핵심 가치

의사결정 지원

개인화된 가이드(표준화된 추천 x)

결정의 막막함을 없애고 상황 맞춤 선택을 제안

핵심 서비스 구조

STEP 1

Risk Capacity 산출

자금, 은퇴 잔여기간, 직업안정성, 가족 구성 반영

STEP 2

맞춤 ETF 포트폴리오 추천

점수에 맞는 퇴직연금 ETF 조합 제시

STEP 3

의사결정정 시점에 가이드 제공

본인 상황에 부합하는 자산배분 안내

퇴직연금은 원금 손실이 곧 은퇴 후 생활과 직결되는 만큼, 수익보다 하방 리스크 관리가 중요
이러한 특성을 고려해 다음과 같이 최적화 모델을 설계

1

블랙 - 리터만 모델

시장 전체의 균형수익률과 모멘텀 기반 추세 정보를
결합해 기대수익을 추정하는 방식

기존 마코위츠 이론의 한계

과거 수익률 평균에 의존 → 최근 급등 자산에 쏠림 현상 발생
작은 예측 오류가 포트폴리오 비중에 크게 증폭되어 반영

BL 모델 적용 효과

시장 전체 AUM 기반 균형수익률을 사전 기대수익으로 설정하여
추정 오류로 인한 극단적 쏠림을 방지

2

하방위험 공분산 행렬

MAR(최소수용수익률)을 하회하는 구간만을 진짜 위험으로 정의
하고 손실 방향과 공분산만 측정

기존 표준편차 방식의 한계

수익이 예상보다 높은 경우까지 위험으로 계산
퇴직연금처럼 원금 손실이 치명적인 맥락에서는 적합하지 않음.

하방공분산 적용 효과

정기예금 수익률(MAR)보다 못한 구간만 위험으로 정의하여
은퇴 후 복구 기회가 없는 퇴직연금 현실에 최적화

3

소르티노 극대화 및
Two-Fund Sep

하방위험 대비 초과수익을 극대화하는 최적 포트폴리오를 구성하고
개인 위험 수용도에 따라 혼합 비율만 측정

소르티노 지수

$(\text{포트폴리오 수익} - \text{MAR}) \div \text{하방 변동성}$
이 값이 가장 높은 조합 = 최적 위험자산 포트폴리오

Two-Fund Separation

모든 투자자가 동일한 최적 포트폴리오를 공유.
 $y^* = \text{CAL비율} \div A$ 수식으로 개인별 위험자산 비중만 달리 결정

수천 개의 위험자산 조합 중 소르티노 지수가 가장 높은 조합을 구성하고, 무위험자산과 연결한 자본시장선 위에서 개
인의 Risk Score에 따라 위험자산 비중 y^* 를 자동 결정 → 원금 손실이 치명적인 퇴직연금 특성에 최적화된 모델

수집 불가능한 실제 개인 투자 성향 데이터의 한계를 NVIDIA NeMo 합성 페르소나 데이터로
해결하고, 5개 변수 기반 모델로 개인화 Risk Score를 산출

활용 데이터셋

NVIDIA NeMo
Data Designer

데이터셋 링크

<https://huggingface.co/datasets/nvidia/Nemotron-Personas-Korea>

데이터 소스

KOSIS 인구조사

대법원 출생정보

국민건강보험공단

한국농촌경제연구원

5만행 추출

나이 & 은퇴 기간

생애주기 가설 + TDF Glide Path
원리 적용

- 나이 ↓ 위험자산 감내 ↑
- 나이 ↑ → 위험자산 감내 ↓
- 은퇴 목표 시점에 가까울수록 자동
으로 보수화

연령 구간

25~34	High
35~44	Mid-H
45~54	Mid-L
55~64	Low

직업 안정성 & 납입액

직종별 소득 안정성과 퇴직연금 적립
이력을 3단계 분류로 정량화

- AI 프롬프트로 1,500개 직종 1차 분류
(HIGH/MID/LOW)
- 수작업 카테고리 사전 기반 2차 규칙 분류
- 수작업 보정 후 5만 건 전체 정량 점수 부여

납입액 추정 통한 스코어링

HIGH — 교사, 약사, 공무원	1.0
MID — 사무원, 기술자	0.5
LOW — 판매원, 구직중	0.0

가족 구성

부양책임을 통해 가구 재무 부담을
간접 반영하는 보조 변수

- 30개+ 원본 family type
→ 7개 그룹으로 재분류
- 부양책임 가능성 기준 4단계 순서형
점수 부여

연령 구간

혼자 거주	1.00
배우자	0.75
부모/기타	0.50
자녀 포함 / 다세대	0.25

자금 여력

현재 금융 자본과 미래 인적 자본을
분리해 종합 자금 여력 산출

Score 1 — 현재 금융 자본

투자 가능 자금	x 0.5
커리어 잔여 이력	x 0.3
근로소득 의존도	x 0.2

Score 2 — 미래 인적 자본

예상 근속 가능성	x 0.6
소득 수준	x 0.4

최종 자금 여력

Score1 × 0.5 + Score2 × 0.5 → 0~1 정규화

페르소나 텍스트

Big Five 심리 이론 기반 3개 지표 추출
→ text score로 Risk Score 보정

Big Five → 3개 지표 선택
투자 행동 연구와 연결된 지표만 선별 사용

Openness
정비례 - 성장, 확장 선호

Conscientiousness
반비례 - 꾸준한 전략 유지

Stability Pref
반비례 - 손실 회피 선호

사용자 텍스트 입력

text score → Risk Score ±0.05 보정

10년치 시장 데이터를 기반으로 손실은 최소화하고 수익은 극대화하는 포트폴리오를 계산하고,
개인 상황에 맞게 비중을 조정한 뒤 그 이유까지 설명하도록 구현

1 데이터 수집 → 2 ETF 선정 & 전처리 → 3 롤링 윈도우 최적화 → 4 개인화 → 5 리스크 지표 & XAI

기초자산 지수 수집

yfinance
코스피·코스닥·S&P500· 등
주식 및 원자재 지수 일별 종가 수집

ECOS API
국고채·회사채·예금 금리를 수집하
고, 금리 변동이 채권 가격에 미치는
영향을 반영해 실제 수익률로 변환

수집 기간: 2015~2025 (10년)

프록시 지수 활용 & 집계

ETF 상장 이력 짧아 기초자산 지수로
비중 산출 후 선정 ETF에 매핑

ETF 선정 기준
레버리지·저유동성 1차 배제
→ 순자산·유동성·운용비용 스코어링

월별 수익률 시계열 산출
일별 수익률 → 월말 기준 복리 집계

하방공분산 행렬 산출
MAR 대비 하방 수익률만 추출

소르티노 극대화

5년(1,260거래일) 롤링 채택
1~5년 비교 결과 5년이 소르티노·MDD
기준 최안정

직전 5년 하방공분산 + BL 기대수익
으로 소르티노 극대화

지역 집중 제약
미국 주식 ≤ 50%, 국내 주식 ≤ 50%

분기(63거래일)마다 리밸런싱, 자동
갱신

Risk Score → y* 결정

Risk Score(0~1) 산출
구조 정보 + 텍스트 모델(±0.05 보정)

위험회피계수 A 산출
 $A = 1 + (1 - \text{Risk Score}) \times 7$

개인별 위험자산 비중 y* 산출
 $\text{CAL비율}(2.1673) \div A$

법적 상한 $y^* \leq 0.70$ 자동 적용
(DC·IRP 자본시장법)

Two-Fund Sep. 적용
모두 동일한 점선 포트폴리오, 비율만 상이

CVaR 산출 + 설명

2016~2025 실제 월별 수익률로
역사적 시뮬레이션 수행

개인 y*로 직접 계산
→ 같은 유형이어도 수치 상이

수치를 금액으로 변환해 실제 손실
감각 제공
EX)
CVaR 95%: 최악 5% 평균 손실 / CVaR
99%: 최악 1%

SHAP 기여도 분석으로
y* 결정 요인 투명하게 공개

Step 1

STEP 1 / 3

기본 정보를 알려주세요

나이·은퇴 시점·가족 구성으로 진단 베이스를 설정합니다

나이 필수

예: 34세

은퇴까지 남은 기간 필수

5년 미만
은퇴 임박

5~10년

10~20년

20~30년

30년 이상
사회초년생

부양 가족 (중복 선택 가능)

혼자 거주

배우자

자녀

부모

기본 정보 입력
나이,은퇴까지 남은 기간, 부양 가족
퇴직연금 적립금 입력

Step 2

STEP 2 / 3

재직 기간과 소득 구조를 알려주세요

재직 기간과 소득 구조로 손실 회복 여력을 파악해요

현재까지의 재직 기간 ?

예: 7년

은퇴까지 남은 기간

STEP 1에서 입력한 정보
10~20년 자동 적용

근로소득 비중 ?

현재 값 100%

0% (배당·임대만) 100% (근로소득만)

다음

재직 및 소득 구조
현재까지의 재직 기간,
근로소득 비중 입력

Step 3

STEP 3 / 3

소득의 안정성을 확인할게요

규모와 지속성에 따라 추가 가산점이 반영됩니다

소득 필수 연봉 월급

예: 4,500만 원 / 년

직업 유형 필수

안정적 직업군
공무원 / 교사 / 전문직 등

일반 직장인
사무직 / IT / 기술직 등

자영업·프리랜서
자영업 / 프리랜서 / 영업직 등

무직·구직 중
현재 소득 없음 / 구직 중

예상 근속 가능성 ?

3년 5년 7년 10년

소득 안정성
소득 수준, 직업 유형,
예상 근속 가능성 입력

Step 4

STEP 4 / 4

라이프스타일을 알려주세요

선택 사항 · 작성하면 투자 성향을 더 정확하게 파악해요

나의 라이프스타일 선택

취미, 직업관, 소비 성향, 인생 목표 등을 자유롭게 적어주세요

0 / 300

적으면 진단이 더 정확해져요

소비 성향, 직업관, 인생 목표 등을 자유롭게 적어주세요.
AI가 투자 성향 분석에 참고해요.
작성하지 않아도 기본 점수로 진단해요.

건너뛰기 분석 시작 →

라이프스타일(선택사항)
취미, 직업관, 소비 성향,
인생 목표 등 자유 입력

Result 1



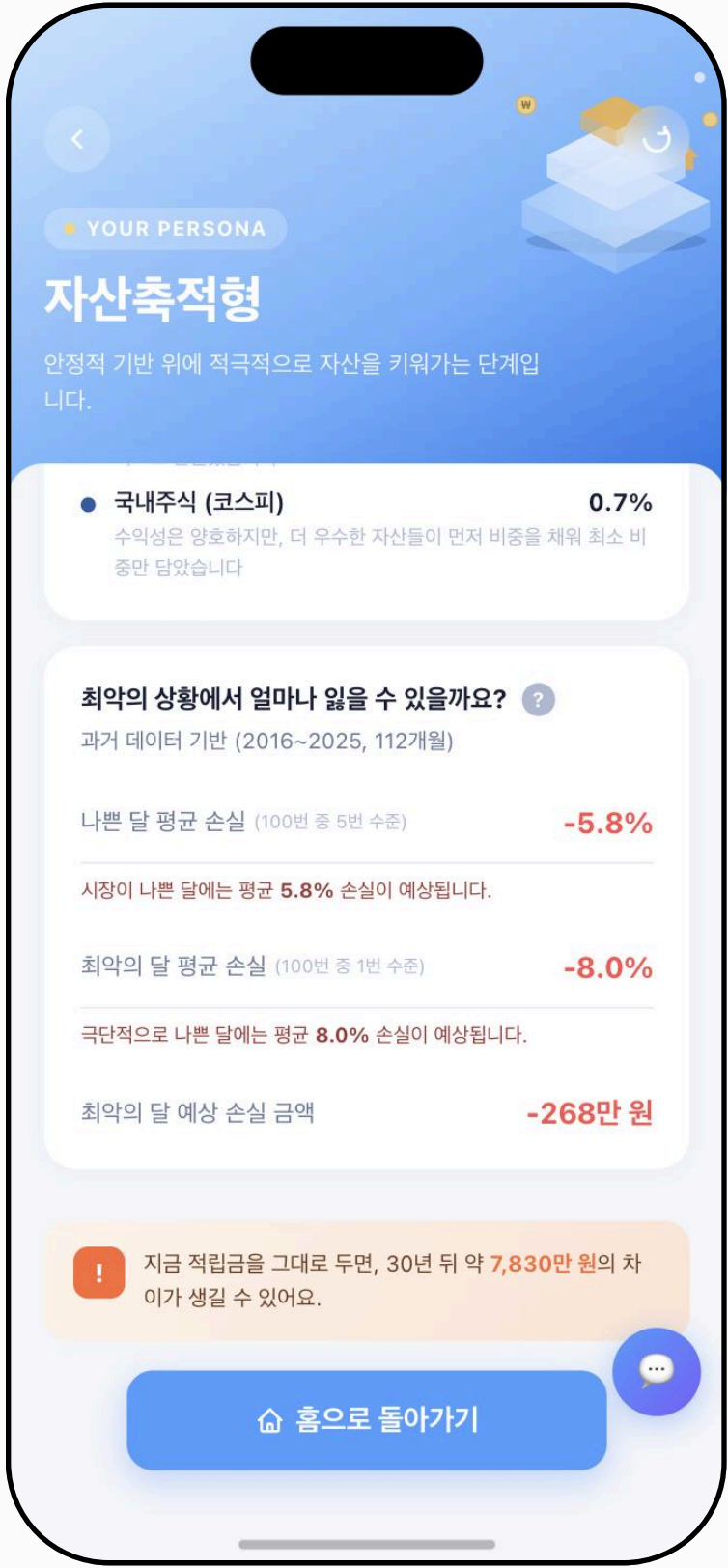
투자 성향 및 페르소나
투자 성향 & 페르소나 도출 변수를
종합해 Risk Score 산출

Result 2



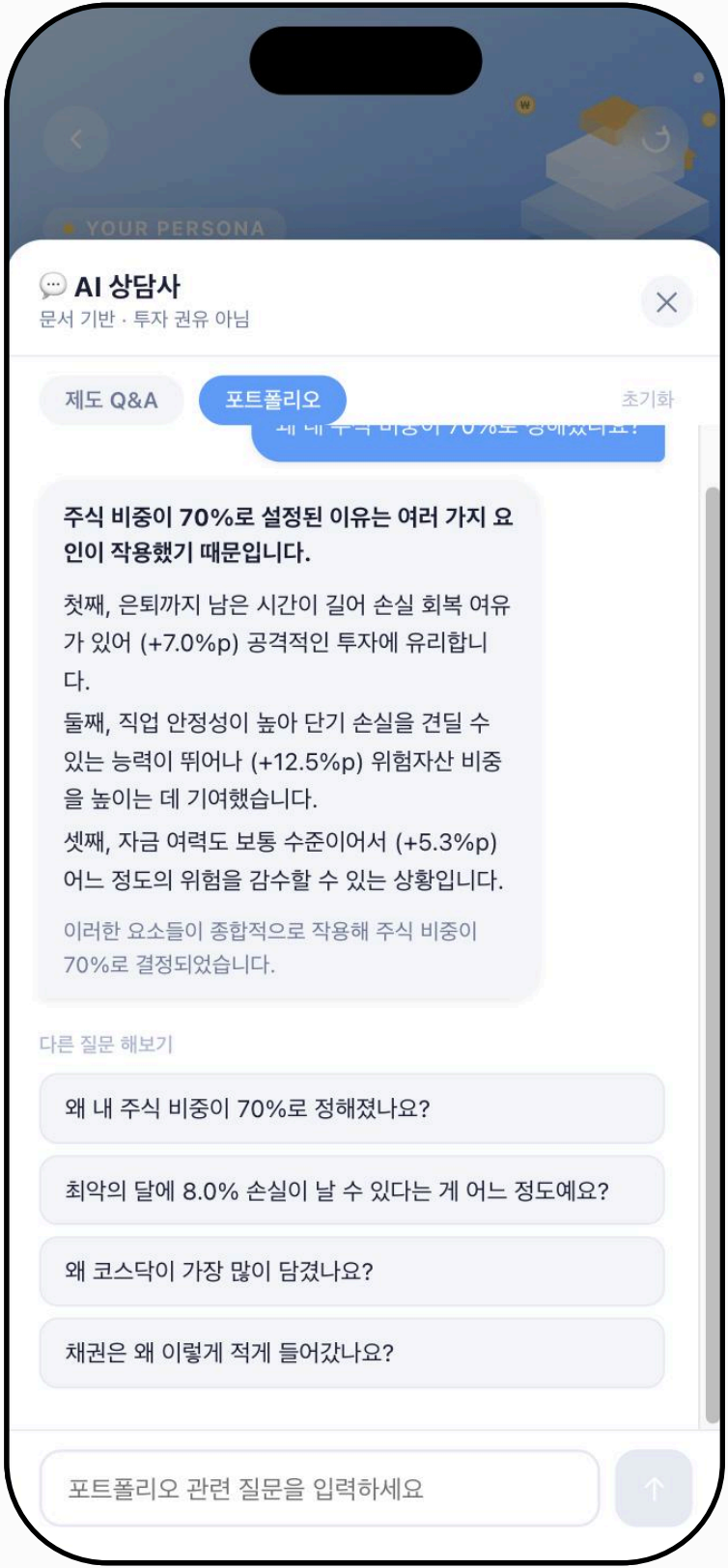
포트폴리오 배분 결과
Risk Score 기반으로 포트폴리오의
최적 비중을 계산해 시각화로 제시

Result 3



리스크 진단
최악의 시장 상황에서
예상 손실액을 금액으로 제시하고,
방치 시 30년 후 기회비용 경고

ChatBot



AI 챗봇
분석 결과가 챗봇으로 전달되기 때문에,
본인 포트폴리오를 기반으로 한
맞춤 질문이 가능